

الواجب 1: ملائمة السقوط الحر

برمجة الفيزياء، الأسبوع 1 – الواجب الأساسي

واجب أساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر

نفحص هل تتفق مسافات السقوط المقيسة مع الإفلات من السكون تحت جاذبية شبه منتظمة. نأخذ المسافة موجبة نحو الأسفل، فنجد $y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + b$ ، حيث $g > 0$ بوحدة م/ث² والإزاحة b بالمتري. يجعل التحويل المزود t_s مربع الزمن هو الإحداثي الأفقي. نلائم $y = at^2 + b$ ونفسر $g = 2a$ ؛ وعامل الاثنين يأتي من معادلة الحركة لا من اصطلاح برمجي. نعمل على المراحل التالية:

1. افحص الملف المزود `free_fall.csv`: حدّد عمودَي الزمن والمسافة ووحدتيهما وعدد المشاهدات.
2. توقّع شكل y بدلالة t وشكل y بدلالة t^2 قبل تشغيل الملاءمة. طبق ملاءمة المربعات الصغرى المباشرة أدناه واحتفظ بالتوقعات والبوابات (المقيس ناقص المتوقع).
3. ارسم المشاهدات كعلامات مميزة، وضع فوقها النموذج الملائم، وارسم منفصلاً بوابات مع مرجع صفري. سمّ كل محور بكميته ووحدته.
4. احفظ مخرجات PNG/PDF المطلوبة وأبلغ عن g والإزاحة الملائمين. اشرح هل تدعم البوابات النموذج على المجال المقيس، وسمّ افتراضاً واحداً لا تستطيع الملاءمة إثباته.
5. شغل فحص الخط التام المعلن، وقدم القطعة العددية ومخرجات الشكل/التقرير المحددة في ورقة الواجب.

نقدّم قطعة تستخدم أسماء المدخلات والمخرجات المزودة، والمنصّة توفر غلاف الدالة الذي يستدعيها، وتعريف دالة Julia ليس جزءاً من عمل الأسبوع 1. من المفيد أن نبقى ورقة الواجب إلى جانبنا، فهي المكان الذي تُنشر فيه الاختبارات العلنية الدقيقة والتفاوتات والمجالات وأسماء الملفات. ولا يجوز أن يؤدي تقريب إجابة معروضة إلى تقريب القيم المستخدمة في التوقعات أو التصحيح.

صندوق فيزياء للطالب: سقوط حر نحو الأسفل

نقيس المسافة نحو الأسفل y من نقطة الإفلات، فالأسفل موجب. لجسم مُفلّت على مسافة قصيرة مع إهمال مقاومة الهواء وجاذبية ثابتة تقريباً، $y = at^2 + b$ ، حيث t بالثواني، و y بالمتري، a بوحدة م/ث²، و $g = 2a$ مقدار الجاذبية الموجب. عند $t = 0$ يكون $y = b$ ؛ والأصل المثالي يعطي $b = 0$. وقد تُنتج إزاحة في التوقيت أو المسافة، أو مقاومة الهواء، أو جاذبية متغيرة، بنية في البوابات أو تقاطعاً غير صفري.

سير عمل البرنامج والمخرجات

اكتب برنامج Julia قصيراً يقرأ الملف المزود `reveal/week01/free_fall.csv`. ملف CSV جدول نصي بسيط تُفصل قيمه بفواصل، ويعطي صفّه الأول أسماء الأعمدة. يقرأ البرنامج عموديه `y_m` و `t_s`، وينفذ الملاءمة المباشرة، ويحفظ شكلاً للمشاهدات/النموذج وشكلاً للبوابات بصيغتي PNG وPDF. نقدّم هذا البرنامج (أو قطعه العديدة) مع الأشكال. ويعود التعامل المستقل مع جداول CSV والرسم في الأسبوع 7.

ما نقدّمه إلى القطعة المُصحّحة

سؤال الأسبوع 1 قطعة. توقّر المنصّة متجهين صالحين t_s و y_m . قدّم تعليمات فقط: لا `function` ولا `return` ولا تحقّقاً ولا طباعةً ولا قراءة ملفات ولا رسماً. أبقِ g و `intercept` و `predicted` و `residual`. والتعبير الجديد المطلوب $t_s.^2$. يرّبع كل زمن على حدة؛ والنقطة تجعل العملية المزوّدة تُنفّذ عنصراً عنصراً. ويبقى كل معرّف خالياً من الوحدات؛ والوحدة موضعها تعليق في نهاية السطر.

```
t2 = t_s.^2 # s^2
t2_bar = sum(t2) / length(t2) # s^2
y_bar = sum(y_m) / length(y_m) # m
a = sum((t2.-t2_bar).*(y_m.-y_bar)) / sum((t2.-t2_bar).^2) #
m/s^2
intercept = y_bar - a * t2_bar # m
g = 2 * a # m/s^2
predicted = a .* t2 .+ intercept # m
residual = y_m .- predicted # m
```

الأدلة المطلوبة

شغلّ برنامجك على ملف CSV المزوّد. أبلغ عن g و b والوحدات، وعمّا إذا كانت البواقي تبدو مبعثرة عشوائياً أم ذات نمط، وعن مسارات ملفات PNG/PDF المحفوظة. لا تدعّ دقة تتجاوز القياسات.

كيف يُفحص هذا التمرين؟

هذا ما تفعله المنصّة عند التقديم. تضع قطعنا داخل دالة مزوّدة — غلاف اسمه `freefall_fit(t_s, y_m)` — يستدعي شيفرتنا ويعيد القيم الأربع المطلوبة. وقبل أن تعمل القطعة، يتحقّق التحقّق العلني للغلاف من المتجهات التي يمرّها: شكل المتجه، والقيم الحقيقية المنتهية التي ليست من النوع المنطقي (`Bool`)، والأزمنة غير السالبة، وتباين مربّع الزمن غير الصفري. وفي الأسبوع 1 لا تُستدعى قطعنا إلا بمدخلات صالحة، فيمكننا أن نركّز على الملاءمة نفسها. ثم تقارن الفحوص العددية النتائج باستخدام `isapprox` مع `atol=rtol=1e-10`، ولأن المصحّح يتلقى البيانات مباشرة، لا شيء هنا يفترض وجود ملف محلي أو رسم. وتعمل اختبارات الطاقم وفق القواعد المعلنة نفسها، فالفحوص العلنية تعطينا صورة أمينة عن التصحيح.

```
g, intercept, predicted, residual =
    freefall_fit([0.0, 1.0, 2.0], [1.0, 5.0, 17.0])
@test isapprox(g, 8.0; atol=1e-10, rtol=1e-10)
@test isapprox(intercept, 1.0; atol=1e-10, rtol=1e-10)
@test all(isapprox.(predicted, [1.0, 5.0, 17.0]; atol=1e-10, rtol=1e-10)
)
@test all(isapprox.(residual, [0.0, 0.0, 0.0]; atol=1e-10, rtol=1e-10))
```

ملاحظة متقدمة اختيارية

الغلاف وفحوص `@test` الخاصة به تخصّ المنصّة نفسها، وليست مطلوبة كصياغة في الأسبوع 1. فغلاف الدالة دالة مزوّدة تستدعي شيفرتنا وتعيد نتائجها؛ والفحص المكتوب بـ `@test` يصرّح بادعاء يجب أن يتحقّق، ورفيقه `@test_throws` يصرّح بأن مدخلاً غير صالح يجب أن يُرفض. وقراءتها تُظهر لنا لماذا تحصل القطعة نفسها على الحكم نفسه في كل مرة. ونقدّم القطعة أعلاه فقط.